

DICCIONARIO DE DATOS - SISTEMA TECNOSERVICE

Módulo Programador | Hito 2 - Evidencia 5 | Equipo Bit&Fix (Comisión B1)

Motor de base de datos: PostgreSQL

TABLA: cliente

Almacena la información de contacto e identificación de los clientes del taller.

Columna / Campo	Tipo de Dato	Clave	Restricciones	Descripción / Regla
id_cliente	INT	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de cliente (Clave Primaria).
dni	VARCHAR(15)	-	NOT NULL, UNIQUE	Documento Nacional de Identidad del cliente.
nombre	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nombre y apellido completo del cliente.
telefono	VARCHAR(30)	-	NOT NULL	Número telefónico de contacto principal.

TABLA: equipo

Registra los dispositivos e impresoras que pertenecen a un cliente. Solo contiene datos del hardware en sí: la falla reportada y el estado de cada visita al taller se registran en la tabla reparacion, porque un mismo equipo puede ingresar varias veces por fallas distintas (cardinalidad 1:N con reparacion).

Columna / Campo	Tipo de Dato	Clave	Restricciones	Descripción / Regla
id_equipo	INT	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del equipo (Clave Primaria).
tipo	VARCHAR(30)	-	NOT NULL, CHECK (tipo IN ('Notebook','PC de Escritorio','Impresora','All in One','Otro'))	Tipo de hardware.
marca	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Marca del fabricante (ej. Lenovo, HP, Asus).
modelo	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Modelo específico del equipo.
numero_serie	VARCHAR(50)	-	UNIQUE	Número de serie asignado por el fabricante.
id_cliente	INT	FK	NOT NULL, REFERENCES cliente(id_cliente)	Clave foránea que vincula con el cliente dueño.

TABLA: tecnico

Mantiene el registro de los técnicos profesionales habilitados en el taller.

Columna / Campo	Tipo de Dato	Clave	Restricciones	Descripción / Regla
id_tecnico	INT	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del técnico (Clave Primaria).
dni	VARCHAR(15)	-	NOT NULL, UNIQUE	Documento de identidad del profesional.
nombre	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Nombre del técnico.
apellido	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Apellido del técnico.
especialidad	VARCHAR(50)	-	NOT NULL, CHECK (especialidad IN ('Hardware','Software','Electrónica','General'))	Especialidad principal del técnico.
estado	VARCHAR(20)	-	DEFAULT 'Activo', CHECK (estado IN ('Activo','Inactivo'))	Disponibilidad operativa.

TABLA: reparacion

Entidad central del sistema: la orden de trabajo. Guarda la falla reportada por el cliente al momento del ingreso, el diagnóstico técnico, el estado del proceso, las fechas y los costos.

Columna / Campo	Tipo de Dato	Clave	Restricciones	Descripción / Regla
id_reparacion	INT	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Número correlativo de orden de trabajo (Clave Primaria).
fecha_ingreso	DATE	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de recepción del equipo en el taller.
fecha_salida	DATE	-	CHECK (fecha_salida IS NULL OR fecha_salida >= fecha_ingreso)	Fecha real o estimada de entrega.
falla_reportada	TEXT	-	NOT NULL	Descripción del problema informado por el cliente al ingresar el equipo.
diagnostico	TEXT	-	NULL	Diagnóstico técnico detallado y trabajo realizado.
costo_estimado	DECIMAL(10,2)	-	DEFAULT 0.00, CHECK (costo_estimado >= 0)	Presupuesto inicial estimado (\$).
costo_total	DECIMAL(10,2)	-	DEFAULT 0.00, CHECK (costo_total >= 0)	Liquidación final acumulada (\$).
estado	VARCHAR(30)	-	DEFAULT 'Ingresada', CHECK (estado IN ('Ingresada', 'En Diagnóstico', 'Esperando Repuesto', 'En Reparación', 'Terminado', 'Entregado'))	Estado actual de la orden.
id_equipo	INT	FK	NOT NULL, REFERENCES equipo(id_equipo)	Equipo asociado a la orden.
id_tecnico	INT	FK	NOT NULL, REFERENCES tecnico(id_tecnico)	Técnico asignado responsable.

TABLA: repuesto

Almacena el inventario de componentes y piezas de reemplazo (catálogo de insumos).

Columna / Campo	Tipo de Dato	Clave	Restricciones	Descripción / Regla
id_repuesto	INT	PK	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Código único del componente (Clave Primaria).
descripcion	VARCHAR(150)	-	NOT NULL	Detalle/nombre del repuesto (ej: Disco SSD 480GB).
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL, CHECK (precio_unitario > 0)	Precio de venta unitario (\$).
stock	INT	-	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (stock >= 0)	Cantidad física disponible en almacén.
stock_minimo	INT	-	NOT NULL, DEFAULT 2, CHECK (stock_minimo >= 0)	Umbral para alerta de reabastecimiento.

TABLA: detalle_reparacion

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre reparacion y repuesto, registrando qué repuestos (y en qué cantidad) se usaron en cada orden. La clave primaria es compuesta: no existe una columna id_detalle propia.

Columna / Campo	Tipo de Dato	Clave	Restricciones	Descripción / Regla
id_reparacion	INT	PK, FK	NOT NULL, REFERENCES reparacion(id_reparacion) ON DELETE CASCADE	Orden de reparación asociada. Forma parte de la clave primaria compuesta.
id_repuesto	INT	PK, FK	NOT NULL, REFERENCES repuesto(id_repuesto) ON DELETE RESTRICT	Repuesto utilizado. Forma parte de la clave primaria compuesta.
cantidad	INT	-	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK (cantidad > 0)	Unidades consumidas en la orden.
precio_unitario_aplicado	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL, CHECK (precio_unitario_aplicado > 0)	Precio vigente al momento de usar el repuesto (histórico, independiente del precio actual del catálogo).

Nota de trazabilidad: este diccionario refleja exactamente las tablas y columnas del archivo script_tecnoservice.sql. Cualquier cambio futuro en el esquema debe actualizarse en ambos documentos a la vez.